

8039 台虹 (Taimide) 全方位產業研究與財務模擬報告：M10 PTFE / Hybrid 戰略全解

一、 核心投資重點與評價摘要

- 投資建議：強力買進（券商研究報告觀點）
- 目標價 (TP)：650 元（基於 2027 年預估 EPS 乘以 30 倍本益比，潛在漲幅 +122%）
- 市值評估：768 億新台幣

【⚠️ 三方觀點落差與時間軸校正】

- 券商小作文：將 2027 年視為爆發元年（預估 EPS 16 元），直接給出 TP 650 元，認為評價在產品爆發前容易 Over-shoot。
- 法說會與 Memo 實情：管理層與 Memo 明確指出，2027 年僅為混合版（Hybrid）驗證與小量導入期，營收貢獻有限；真正的需求大激增與 10 倍產能放量需等到 2028 年甚至 2029 年全氟中介板商業化之後。券商模型在時間軸上明顯過度超前。

二、 核心技術與方案比較：M9 石英布 vs. M10 全氟 / 混合版

規格升級的根本原因在於傳統石英布（Q-Glass / 896Q）在極高頻下的物理極限：

比較維度	M9 世代 (傳統石英布 / Q-Glass)	M10 世代：全氟方案 (All-PTFE)	M10 世代：混合版方案 (Hybrid Solution)
主要材料	樹脂 + 石英布	純 PTFE 樹脂 + 銅箔 (無布)	PTFE CCL (台虹供應) + 碳氫樹脂 PP
電性與優勢	DF 約 0.0039，但受織物經緯線交叉節點影響，高頻下有訊號漂移。	電性表現全球最佳（無玻纖/石英布方向性干擾，DF < 0.004）。	電性優於 M9，為兼顧電性和現有製程的可行折衷解方。
ASP 基準	依市場常態逐季變動。	ASP 不低於 M9 的 300 到 350 美元/平方米，具備高單價定價權。	整體 BOM Cost 較傳統石英布低很多。
設備與製	使用現有標準壓合設備，面臨石英布供應	需 400°C 高溫壓合機。設備短缺且交期長，全球僅	240°C 中溫壓合。可相容 PCB 廠現有設備，但面臨

比較維度	M9 世代 (傳統石英布 / Q-Glass)	M10 世代：全氟方案 (All-PTFE)	M10 世代：混合版方案 (Hybrid Solution)
程挑戰	緊俏。	JSW、Bürkle、Indox 等少數供應商。	熱膨脹對位、鑽孔與鍍銅導通三大技術痛點。
量產時點評估	現階段市場主流。	預計 2H28 至 2029 年隨著全氟中介板商業化而逐步放量。	推進速度最快，預計 2027 年底實現，2028 年需求激增。

三、Memo 補充：應用場景擴展與競爭格局解構

從最新 Memo 中，我們可以看到台虹在整個 AI 高階供應鏈中的具體定位與競爭威脅：

1. 應用場景的真實邊界（哪些能用？哪些不能用？）

- **M10 絕對剛需區（主力戰場）：**面積大、層數多的主機板/中介板/背板（**Kyber MP / Backplane**）以及下一代交換器板（**Switch Board**）。因傳輸速度需求過高，M9 完全無法替代。
- 次要或受限應用：
 - 高速線纜 (**Cable**)：曾被嘗試，但因 PTFE 產能受限且 PCIe 6.0 等設計已在架構上解決傳輸問題，終端多將產能留給更需要的背板。
 - 光模塊 (**Transceiver**)：確有客戶嘗試，因效能要求不需到 M10，台虹有提供低於 M10 等級的材料。

2. 競爭格局與傳統 CCL 巨頭的威脅

- 老牌對手 **Rogers**（羅傑斯）：在 M10 賽局初期未積極參與，目前進度落後（A little behind），對台虹威脅有限。
- 主要同業（如 e 公司 / 聯茂）：產品性能與台虹相似。但台虹的優勢在於電氣性能更好，且在 PCB 端的鑽孔（**Drilling**）與鍍銅導通（**Copper Plating**）上更容易加工；對手優勢則在於結構強度略強（台虹目前已透過添加填料與 PCB 廠參數調整迎頭趕上）。
- 傳統 **CCL** 巨頭失勢：若無玻纖 PTFE 全面崛起，傳統 M9 供應商（如聯茂、台耀）將在高階領域失去市佔率。

3. 技術護城河的本質

- M10 膜沒有 IP 專利，因為這是一種「配方（Recipe）」，而配方無法申請專利。台虹真正的護城河來自於身為軟板系統廠（**FPC System Makers**）累積的獨特生產 Know-how、塗布與分散技術。

四、產能規劃、資本支出與財務模擬 (Memo 核心數據)

1. 產能擴建藍圖

- 現階段：約有每月 50,000 平方米 (50k/month) PTFE CCL 產能 (已預定部分設備)。
- 第一期 (1H27 預訂, 2H28 產出)：預計將產能擴增 5 倍。
- 第二期 (10 倍擴產)：若要拉升至 每月 500,000 平方米 (50萬平方米)，需投入 100 億新台幣資本支出。公司將在未來半年內視中介板商業化進度做出決策。

2. 潛在財務與 EPS 模擬 (以 10 倍滿載計)

- 年產量：6,000,000 平方米/年。
- ASP 假設：取 300 美元/平方米 (折合約 9,600 新台幣)。
- 潛在年營收：576 億新台幣。
- 潛在獲利與 EPS：假設長期常態毛利率 45%、淨利率 22.5%，年度淨利約 129.6 億新台幣。以台虹約 25.5 億股本計算：
 - 潛在滿載 EPS $\approx$ 50 元/股

五、結論

綜合所有資訊，台虹在 AI 高速材料升級中具備「電性完勝、無布化趨勢、加工性優於同業」的實質競爭力。

投資配置上，2027 年是混層版 (Hybrid) 的打樣與驗證關鍵年 (營收貢獻尚在初期)，而 2028 之後則是全氟中介板與 100 億資本支出擴產的收成期。短線可享用高階材料的題材估值紅利，長線則需緊盯公司在未來半年內對 100 億資本支出的最終決策訊號。